

EV211 8시간 스트레스 테스트 보고서

실행: 2026-07-14 02:05 · 8.0시간 연속 · 서버 192.168.50.50 (Ubuntu 노트북)

구성 120분 부하 + 10분 휴식 사이클 반복(총 4회). 각 부하 구간: 송신 16채널(ch1~15 비프음 + ch0 Floor 실송신) + 수신 110명 차등 배분. ch0 은 8시간 연속 송신·녹음.

핵심 지표

실행 프로파일: ch1=30, ch2=20, ch3=10, ch4~6=5, ch7~9=4, ch10~11=3, ch12~14=2, ch15=1, ch0=10 (합 110)

계측 클라이언트 WebRTC 통계 60초 간격 + 서버 SSH 계측(CPU·메모리·NIC·컨테이너) 10분 간격

완주 사이클	4회 (전부 정상 종료)
사이클별 송신 채널	15 / 15 (전 사이클)
사이클별 수신자	110 / 110 (전 사이클, 이탈 0)
평균 패킷 손실률	0.011 %
최대 패킷 손실률	0.176 %
평균 지터	4.0 ms
누적 재연결 / 끊김	0회 / 0회
서버 CPU 사용률(전체)	평균 20.3% / 최대 24.4%
서버 loadavg(1분)	평균 2.61 / 최대 4.02
서버 메모리 사용률	평균 18.3% / 최대 19.8%
NIC 트래픽(rx+tx)	평균 40.0 / 최대 46.4 Mbps
전 채널 녹음	사이클당 15채널 + ch0 연속 8.0시간 마감

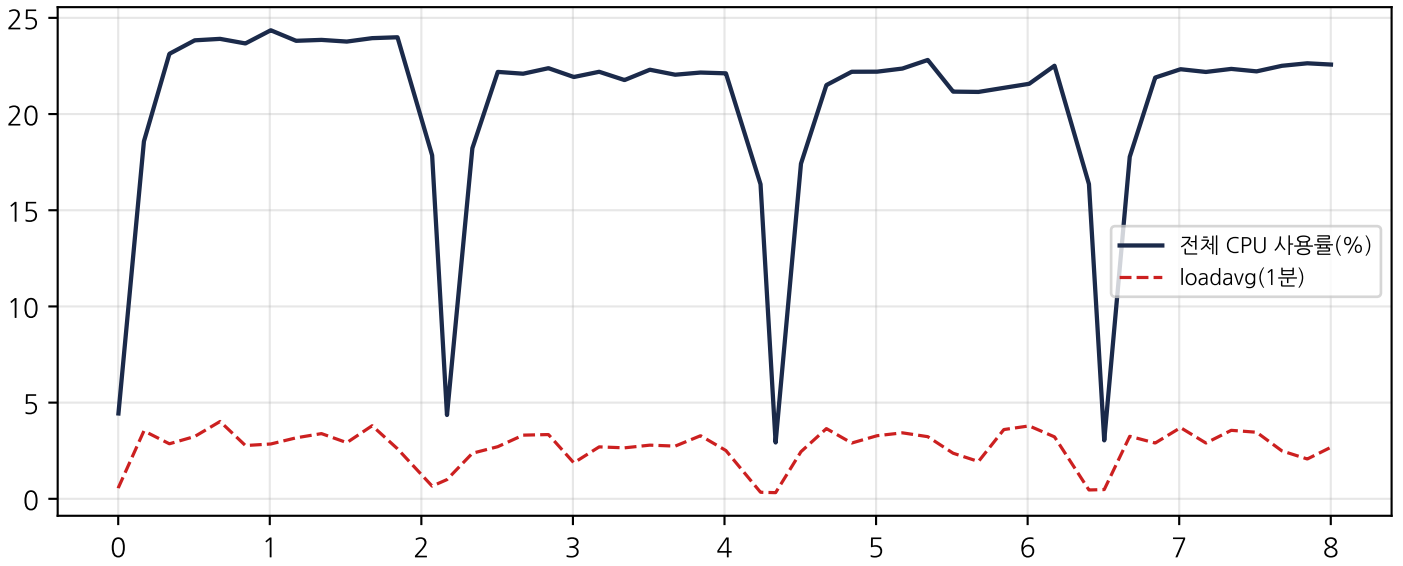
종합 판정

이상 없음 — 8시간 연속 부하에서 서버 CPU·메모리가 안정적(누수 없음)이었고, 110명 수신자 전원이 이탈·끊김 없이 유지됐으며 패킷 손실이 0.1% 미만이었습니다. 16채널 송신 + 110명 수신 + 전 채널 녹음을 동시에 감당함이 장시간 실측으로 확인됐습니다.

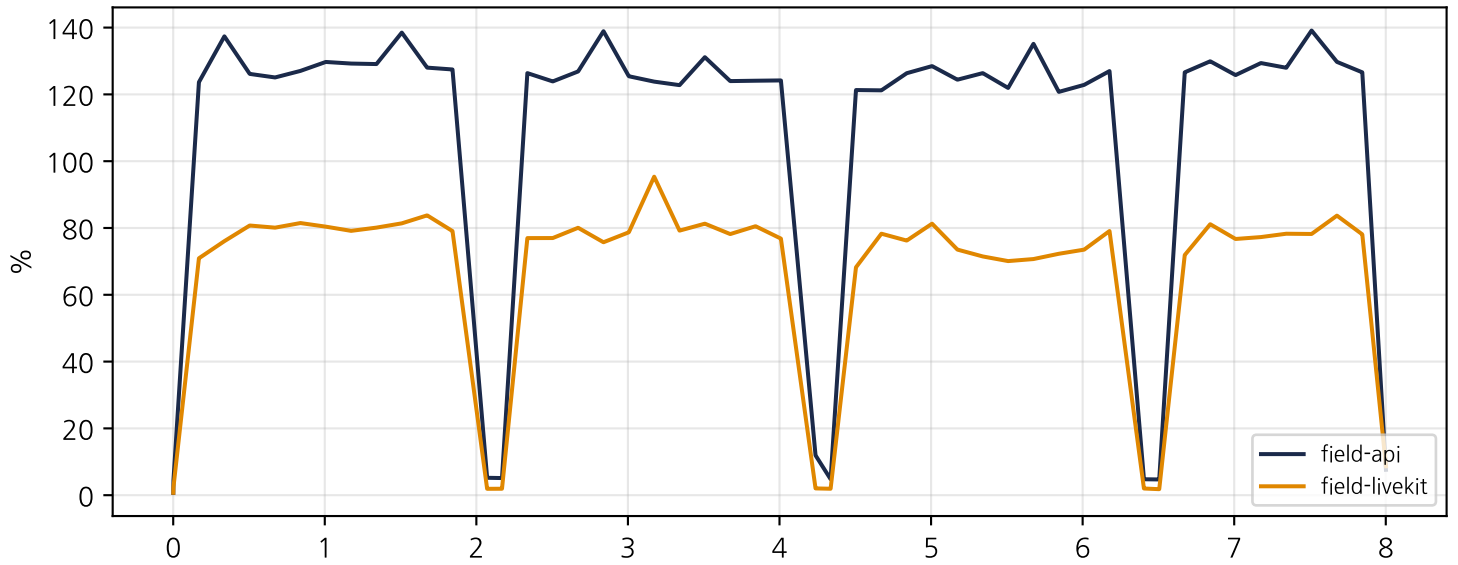
참고 테스트 중 관리자 콘솔 청취자 수가 0 으로 표시되는 현상은 별개 이슈입니다. 청취자 집계는 발급 원장 TTL(1시간)에 묶여 1시간 이상 연속 수신자를 세지 못하는 것으로, 실제 오디오 수신(본 보고서의 클라이언트 계측 110/110)에는 영향이 없습니다. 별도 수정 예정입니다.

서버 부하 시계열 (x축: 경과 시간)

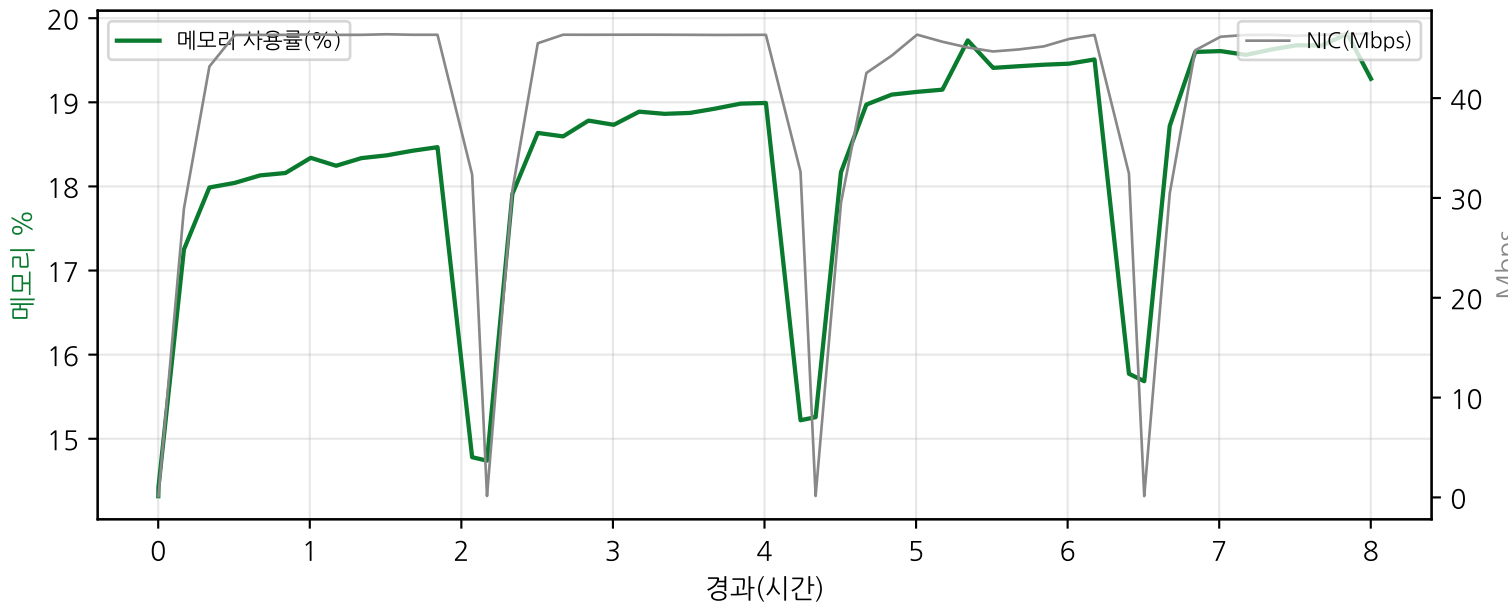
CPU / loadavg



컨테이너별 CPU 사용률(%) — 100%=1코어

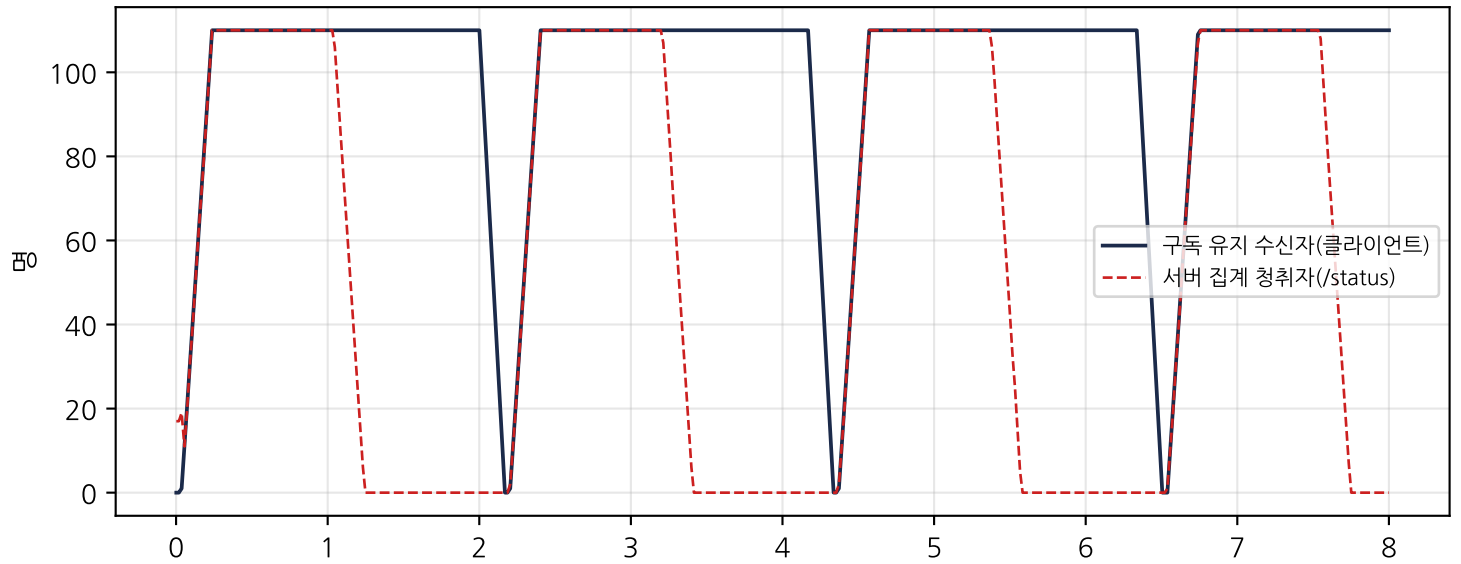


메모리 / 네트워크

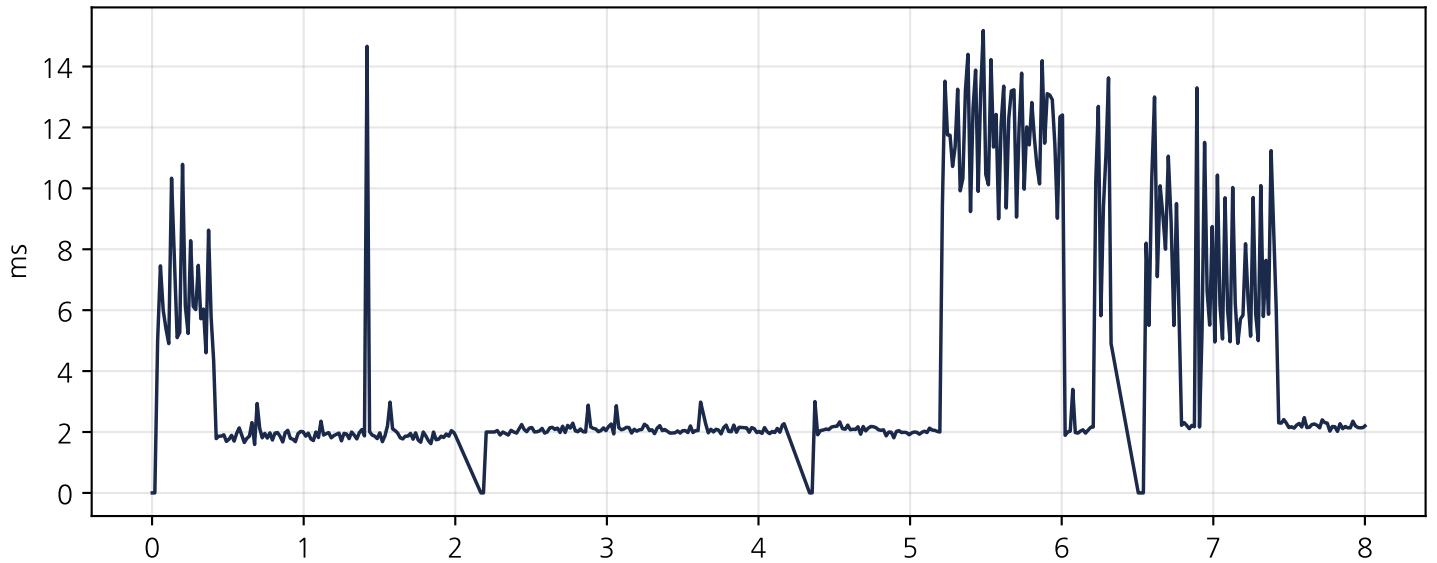


클라이언트 통신 품질 시계열

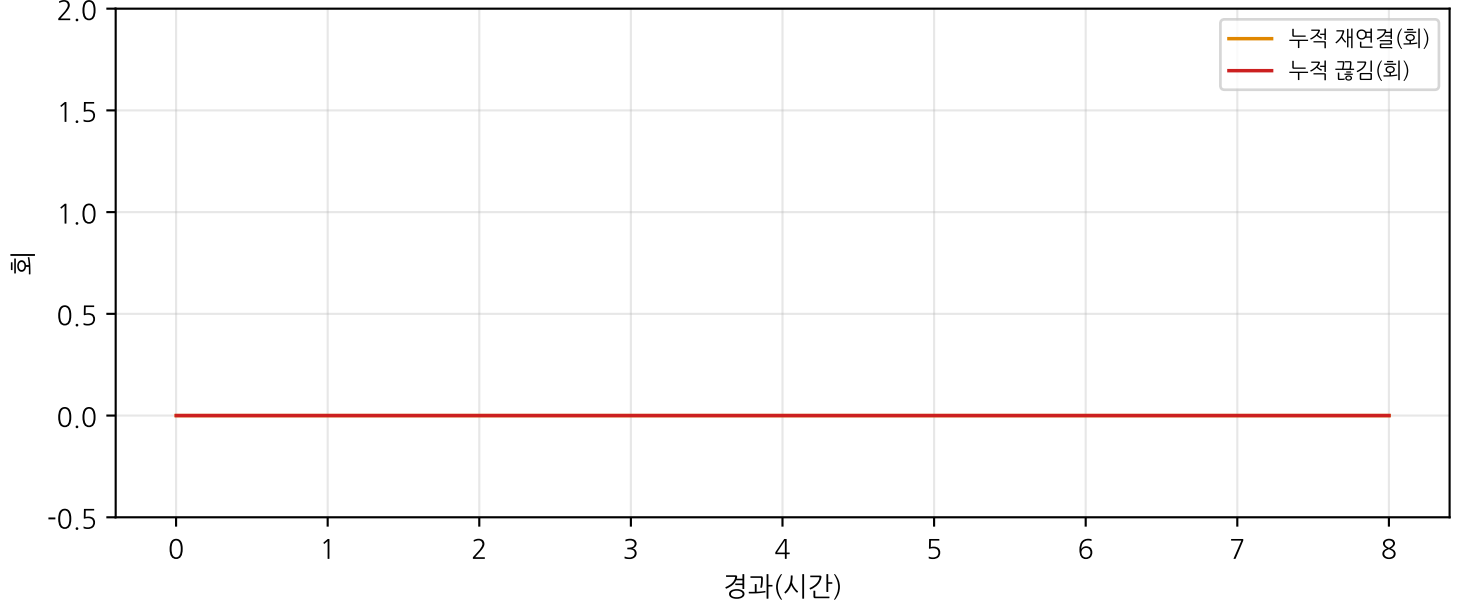
동시 수신자 수 (사이클마다 램프↑ 후 휴식↓)



평균 지터 (전체 평균 4.0ms)

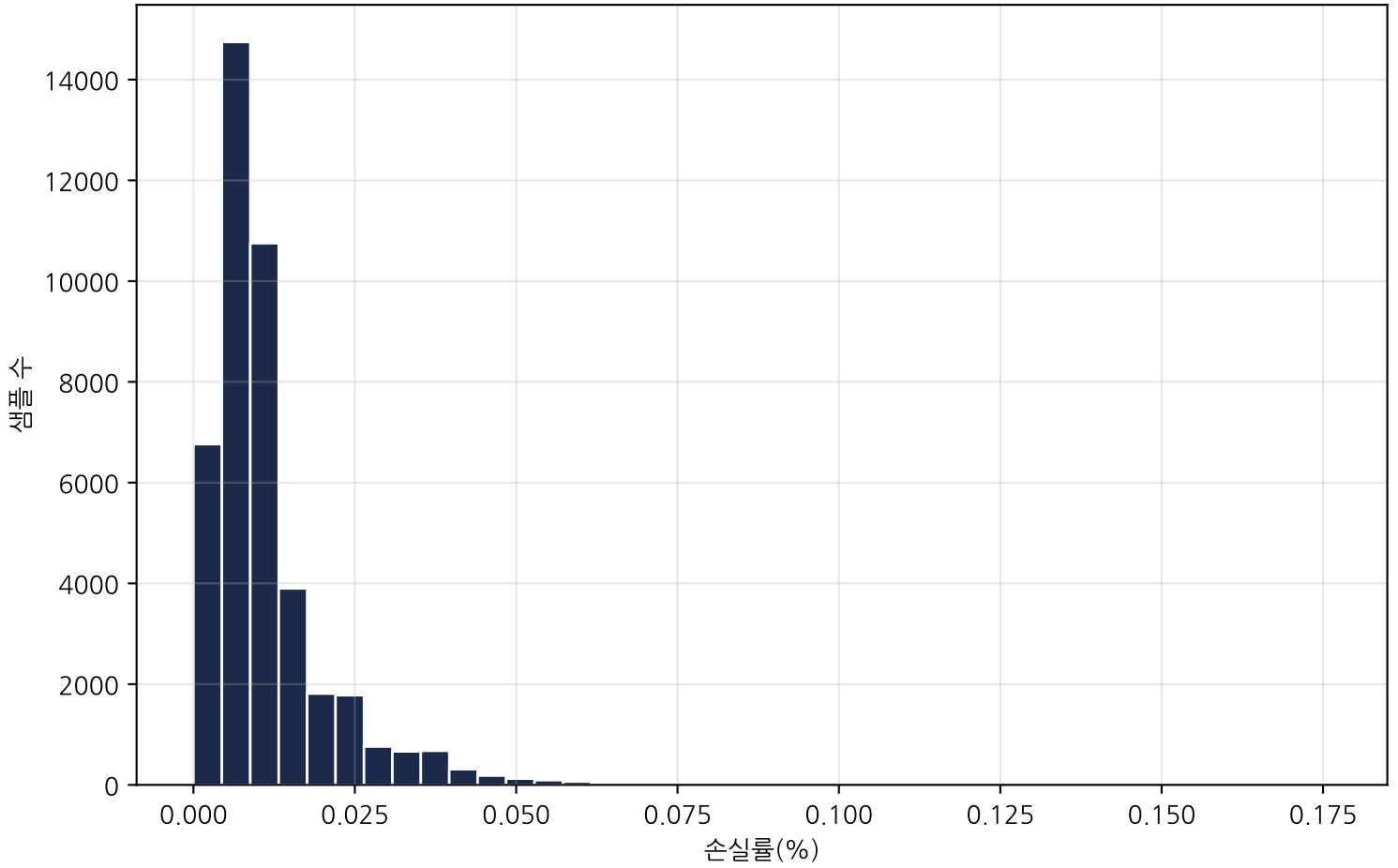


안정성 — 재연결·끊김 (8시간 누적 각 0.0회)



패킷 손실 분포 및 사이클 요약

수신 샘플별 패킷 손실률 분포 (평균 0.011%, 최대 0.176%)



사이클별 결과

사이클	송신	수신	최종구독	채널녹음
1	15/15	110/110	110/110	15/15
2	15/15	110/110	110/110	15/15
3	15/15	110/110	110/110	15/15
4	15/15	110/110	110/110	15/15

ch0(Floor) 연속 송신·녹음: 8.00시간 정상 마감 (단일 파일)